

2. SOFTWARE INGENIARITZA

Ander Madinabeitia

amadinabeitia@goierrieskola.org



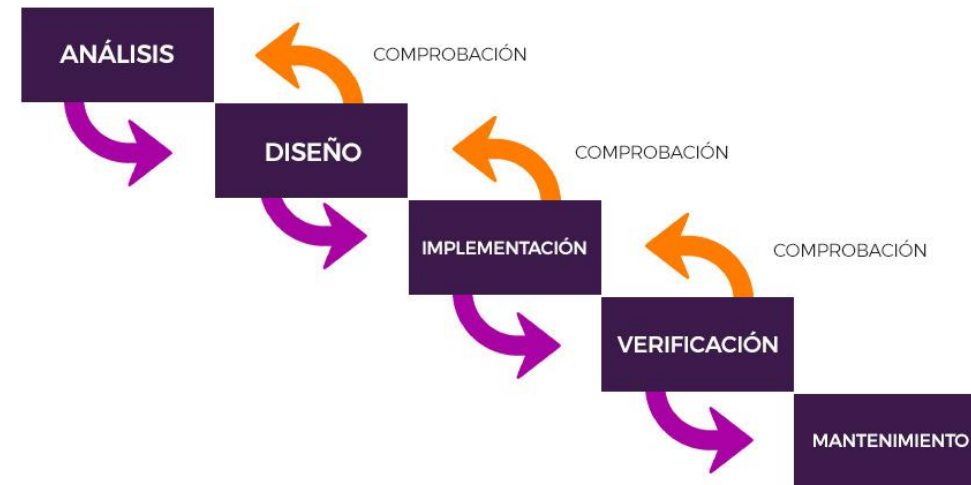
SOFTWARE INGENIARITZA

- **Softwarea** funtzionatzen duen programa bat izateaz gain, gauza gehiago ere bada.
- Softwarea garatu ahal izateko: erabiltzen dituen datu egiturak ulertu behar dira, **garapen prozesua** dokumentatu behar da eta programa nola erabili behar den deskribatzen duen dokumentazioa ere garatu behar da.
- Software garapenaren hasieran ez zen ingeniarietza bat bezala ikusi baina 70. hamarkadan ondorengo arazoak topatu zituzten:
 - Kostuen planifikazio eta estimazioak ez ziren zehatzak.
 - Garatzaileen produktibitatea oso motela zen, merkatuak eskatzen zuena baina motelagoa.
 - Softwarearen kalitatea ez zen nahikoa.
- Arazo guzti hauei erantzuteko Software Ingeniarietza sortu zen.

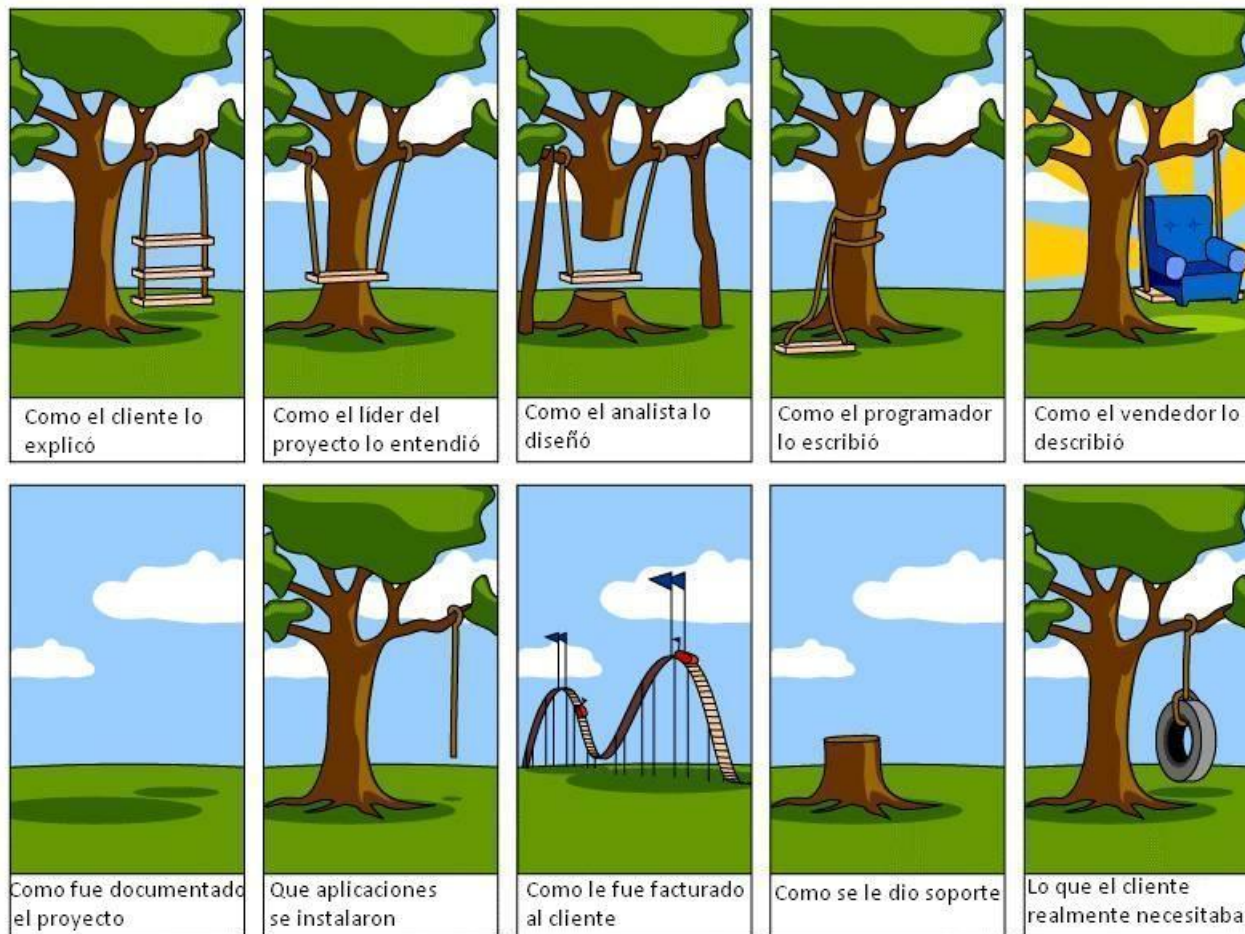
GARAPEN PROZESUAK

Softwarearen garapen prozesuan ondorengo faseak bereizten dira:

- Analisia
- Diseinua
- Programazioa
- Frogak
- Martxan jartzea
- Mantentze lanak

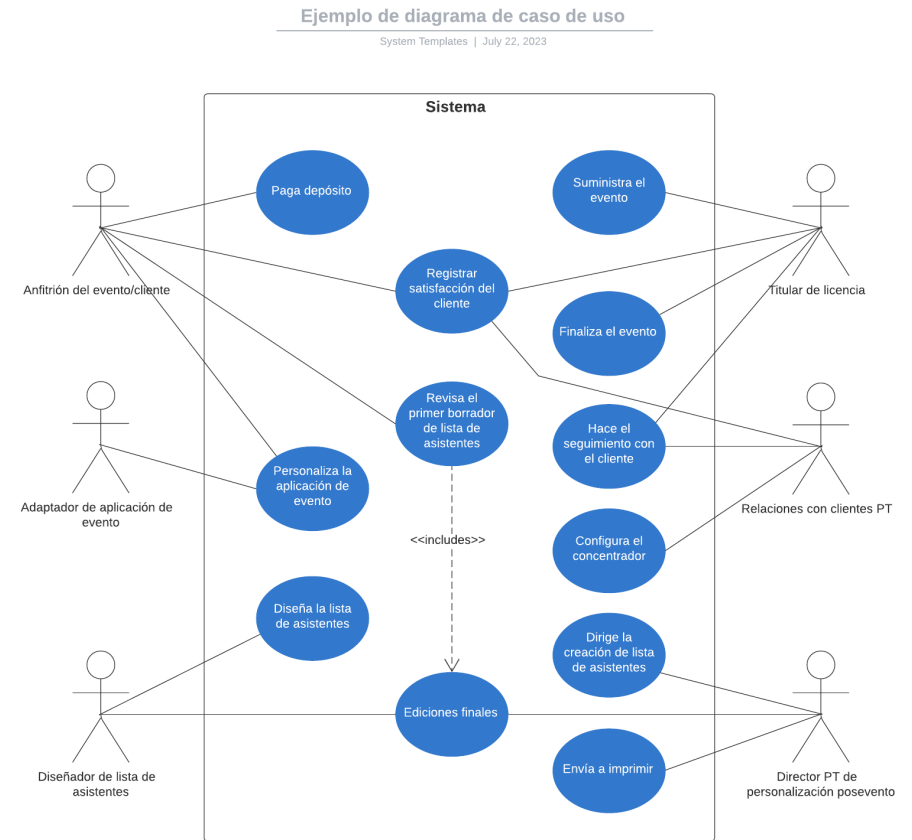


GARAPEN PROZESUAK



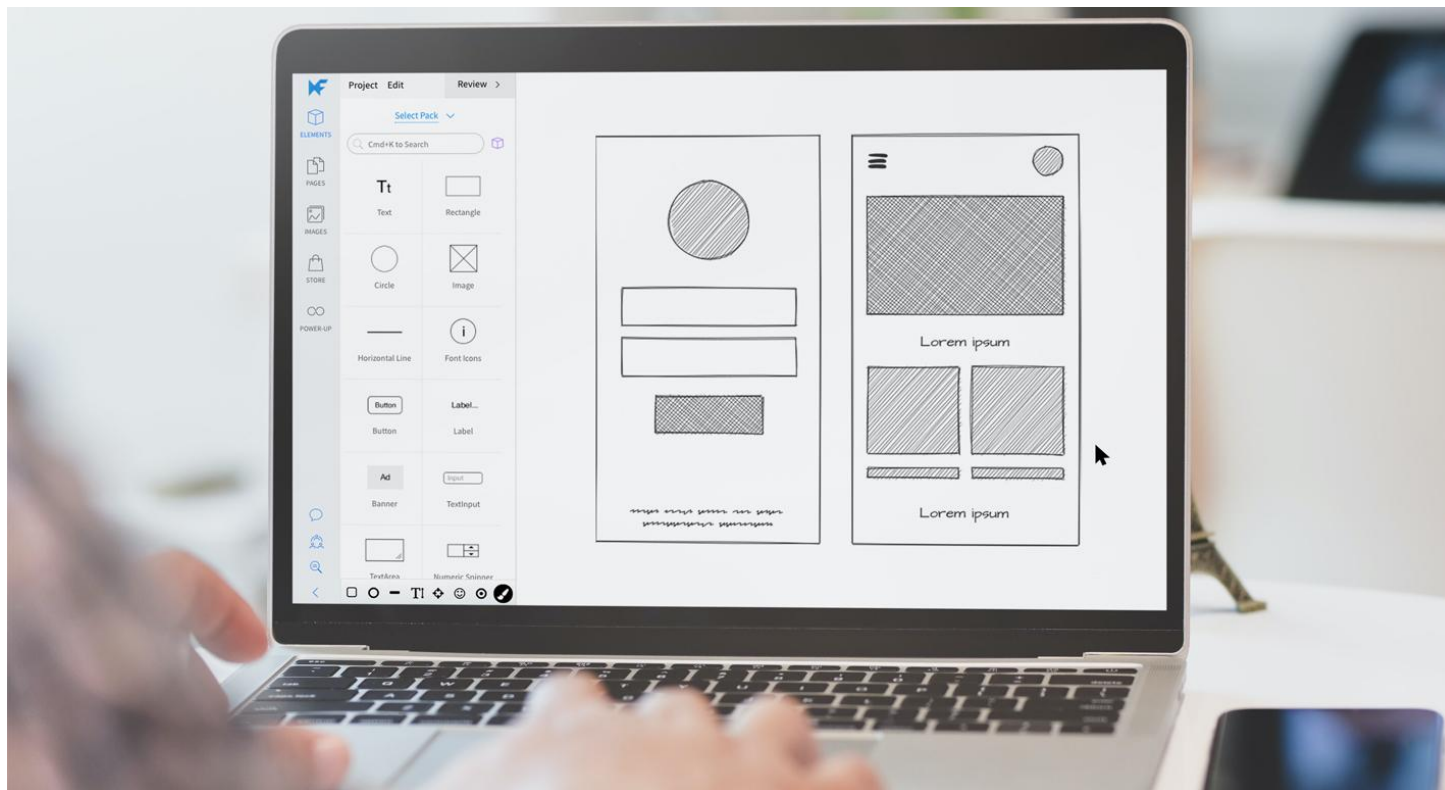
ANALISIA

- Fase honetan **bezeroarekin harremanetan jartzen gara** eta informazio **minimoa jasotakoan** aplikazioari forma ematen hasten da. Hau da, aplikazioaren erabiltzaileek edukiko dituzten beharrak aztertzen dira.
- Analisi fase honen amaieran softwarearen ezaugarrien dokumentazioa sortuko da **ERS** deritzona Especificaciones de requisitos del sistema: klase diagramak, erabilpen kasu diagramak, etab. (diagrama hauek aurrerago ikusiko ditugu).



ANALISIA

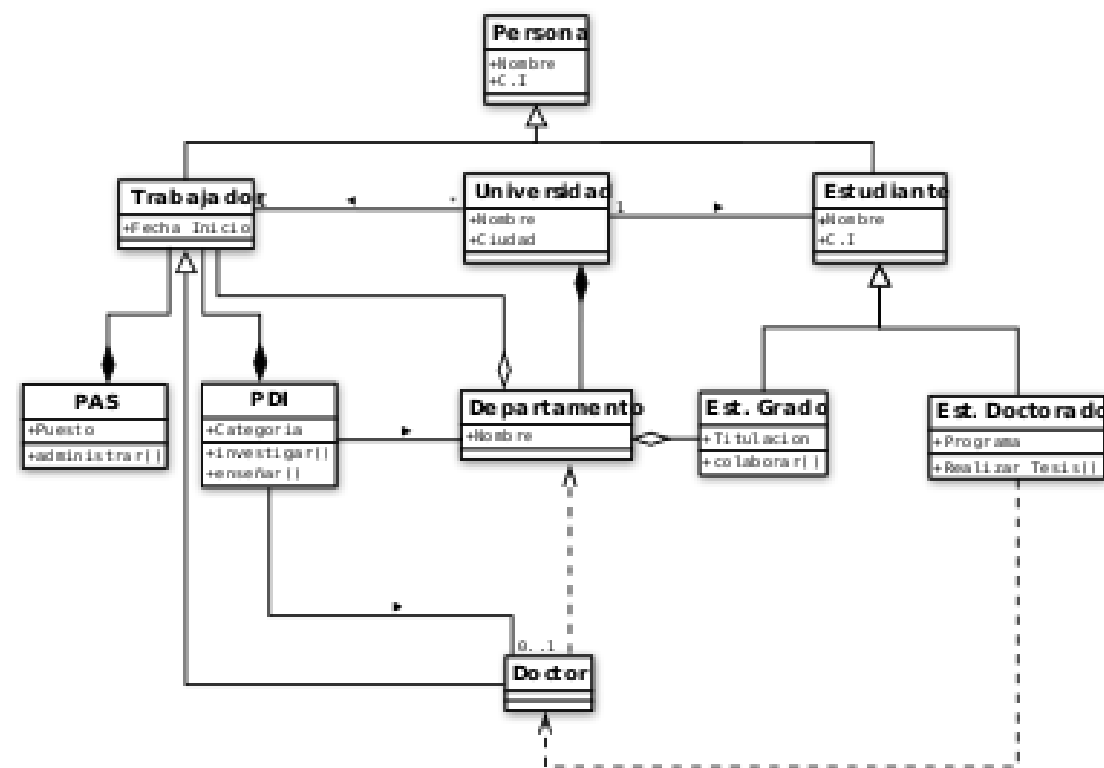
- Analisi fase honetan ohikoa da **proprotipo bat sortzea** bezeroaren ideiak argi ulertu direla ziurtatzeko.



DISEINUA

- Diseinu fasean **gehiago zehazten dira ERS-ak**. Erabilpen kasu diagrametatik, erabilpen kasu bakoitza zehazten da. **Funtzionalitate bakoitza xehetasun guztiekin azaltzen da diagrametan.**
- Horrez gain, **hardware eta sareen ezaugarrietan** ere pentsatzen da. Behar berezirik izango den edo ez.

Diagrama de Clases



GARAPENA

- Aurretik planteatutako diseinua jarraituz garapena egiten da.

FROGAK

- Helburua, bezeroari produktua **entregatu aurretik** ahalik eta errore gehien aurkitzea da.
- Froga hauetan egiaztatu eta balioztatu egiten da.
 - **Egiaztatzea** (verificar): softwareak momentu oro egin behar duena zuzen egiten duela begiratzea da. Hau da, software ejekuzioan errorerik ez dagoela
 - **Balioztatzea** (validar): softwareak adostutako portaera daukala ziurtatzea da.
- Bi motatako frogak bereizi ditzakegu: **kaxa txurikoak** eta **kaxa beltzekoak**.

MARTXAN JARTZEA

- Softwarea probatu ondoren eta akatsak konpondu ondoren softwarea dagokion ingurunean martxan jartzen da.

MANTENTZE LANAK

Softwarea martxan jarri ondoren 3 motatako zuzenketak egiten dira:

- **Mantentze zuzentzailea:** bezeroak erroreak aurkitzen baditu konpondu egin behar dira.
- **Eguneraketa mantentzea:** adibidez zerbitzu bat eskaintzen digun zerbitzariak datuak bidaltzeko modua aldatu badu, aldaketa hauek egin beharko dira.
- **Perfekzionatzeko mantentzea:** denboraren poderioz normala izaten da gure bezeroak funtzionalitate berriak eskatzea behar dituztelako edo horrela nahi dutelako. Kasu horretan ere mantentze lanak egiten zaizkio aplikazioari.

SOFTWARE GARAPENeko ROLAK

Proiektuaren tamainaren arabera, pertsona batek rol bat baino gehiago eduki dezake. Modu berean, rol batean pertsona bat baino gehiago egon daiteke ere.

- Proiektu zuzendaria
- Diseinatzailea
- Domeinu aditua
- Garatzailea
- Analista
- Frogatzailea
- Arkitektoa
- Martxan jartzeko arduraduna

SOFTWARE BIZI ZIKLOAK MOTAK

Proiektuak zuzentzeko softwareak izango dituen fase desberdinak definitzen dira, 3 eredu azalduko ditugu:

1. Ur jauzi eredua: eredu klasikoa
2. Inkrementala
3. Prozesu ebolutiboa

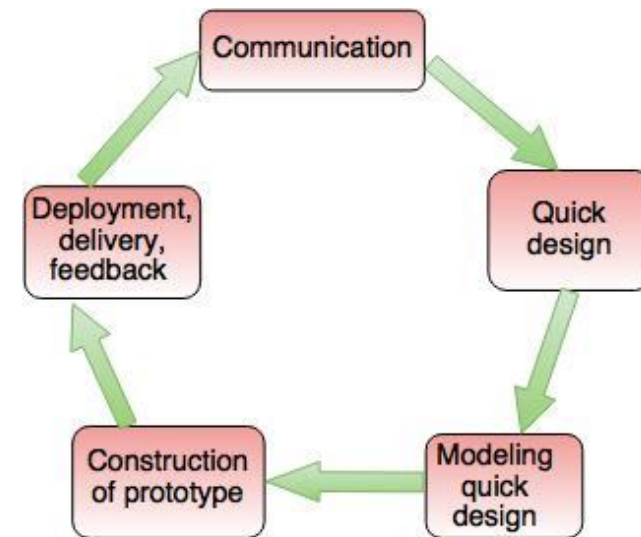
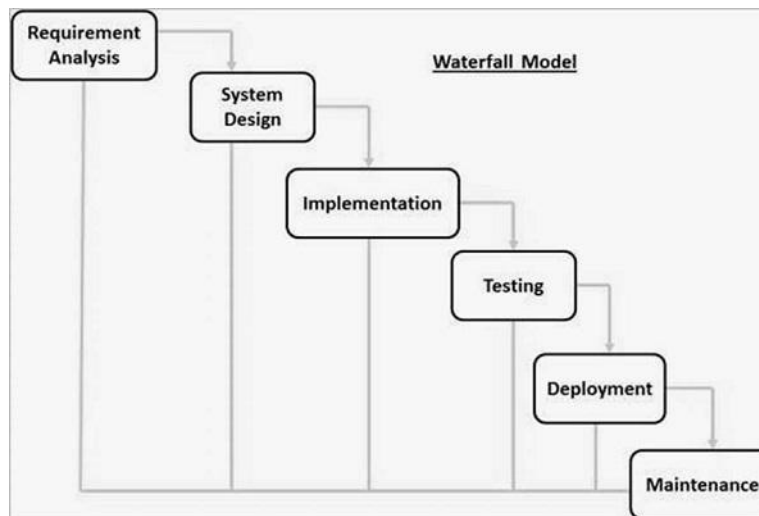


Fig. - The Prototyping Model

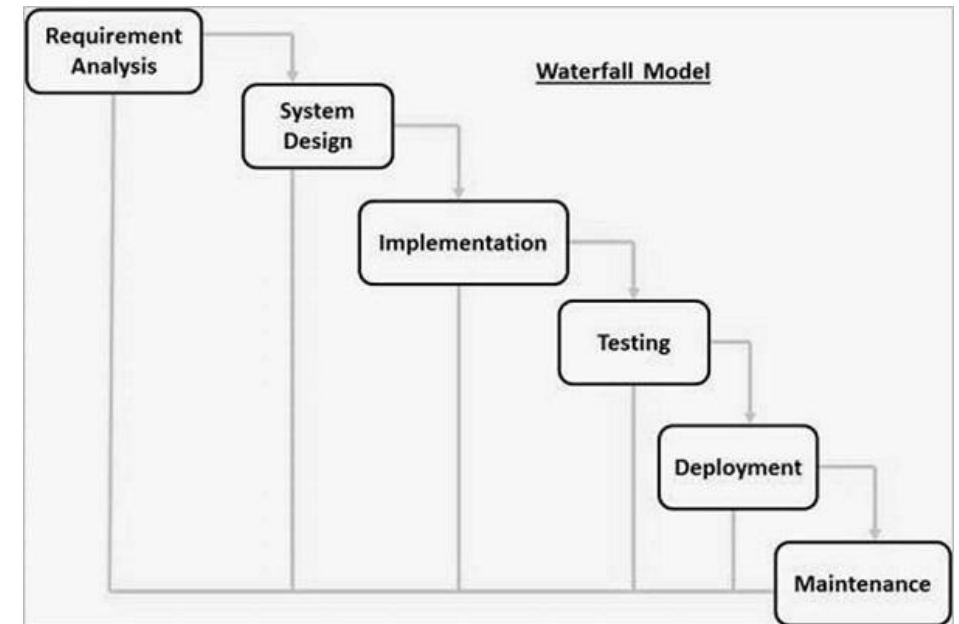
UR-JAUZI EREDUA

- Ur-jauzi bat imajina ezazu: goitik behera doa eta ez dago atzera bueltarik.



UR-JAUZI EREDUA

- Ur-jauzi bat imajina ezazu: goitik behera doa eta ez dago atzera bueltarik.
- Pausoak bata bestearen atzetik egiten dira. Pausua bukatu arte ez dago hurrengora pasatzerik.
- Arazoren bat aurkitu ezkerro aurrekora itzuliko gara.
- Lehen eredu erabilienean zen.
- Gaur egun eredu hau aldaketa gutxi jasoko dituen aplikazio batean bakarrik erabiliko da.



(+) Antolatua eta argia da, pausoak ondo markatuta daude.

(-) Errore bat hasieran egiten bada, oso berandu konturatzen gara, eta konpontzea garestia eta zaila da. Erabiltzaileari bertsio bat eman arte denbora asko pasako da

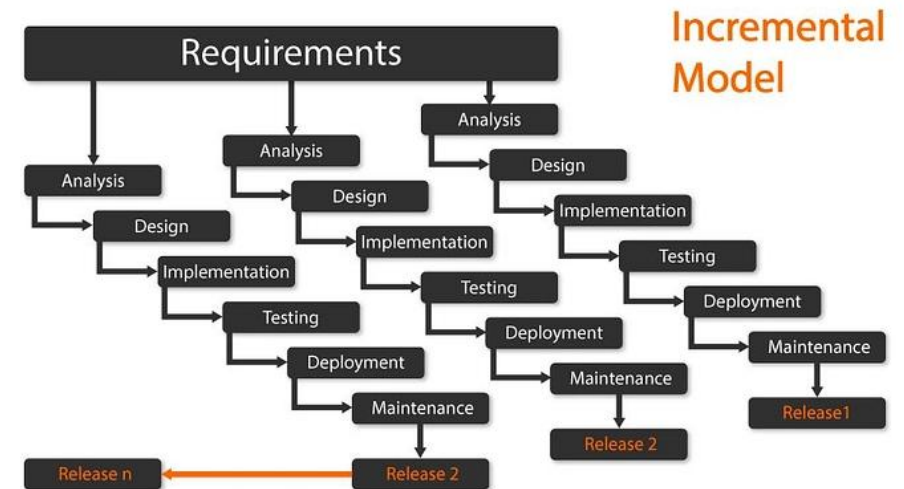
EREDU INKREMENTALA

- Etxe bat eraikitzea, baina lehenengo logela bat egiten duzu, gero sukaldea, gero egongela... pixkanaka.



EREDU INKREMENTALA

- Produktua zatika banatzen da eta bakoitza bukatutakoan erabiltzen has zaitezke.
- **Iterazio bakoitzeko bertsio handiago bat** entregatuko zaio bezeroari.
- Bertsio bakoitzarekin bezeroa aplikazioa balioztatzen joango da.



(+) Lehen zati bat azkar egon daiteke prest, eta erabiltzailearen iritziak kontutan hartu daitezke hurrengo zatietan.

(-) Plangintza ona behar da eta beti ez da erraza aplikazioa zatika banatzea

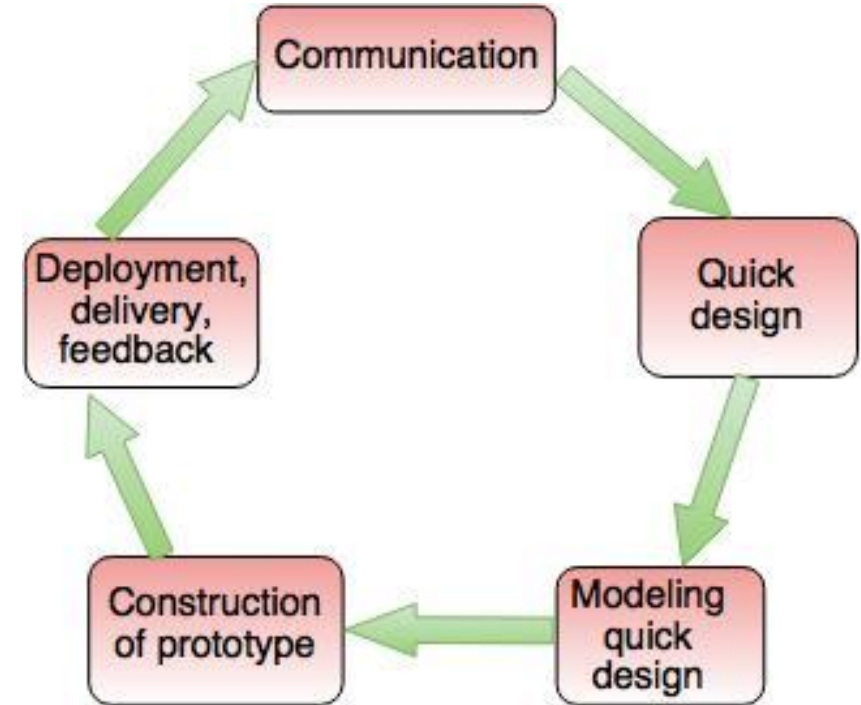
PROZESU EBOLUTIBOA

- Plastilinzako eskultura bat egiten ari zarela pentsa: lehenengo forma orokorra egiten duzu, gero xehetasunak gehitzen dituzu, gero gehiago fintzen duzu...



PROZESU EBOLUTIBOA

- Produktu osoa hasieratik egiten da, baina bertsio txikiagoetan. Bertsio bakoitzean erabiltzaileen iritzia jaso eta hurrengoan hobetzen da.



(+) Malgua da, erabiltzaileen iritziarekin hobetzen doa.

(-) Ez da beti argi amaiera zehazki nolakoa izango den, eta horrek kostuak handitu ditzake.

PROZESU EBOLUTIBOA – AGILE METODOLOGIA

- Futbol-talde bat: aste bakoitzean entrenatzen dute, gauza berriak probatzen dituzte eta partida bakoitzean ikasitakoa hurrengoan hobetzen dute.
- Funtsean, ebolutiboaren barruan dago, baina talde-lana eta komunikazioa oso azpimarratuak ditu.
- Proiektua zati txikietan (iterazio edo sprint deiturikoetan) egiten da.
- Iterazio bakoitzean produktu erabili daitekeen bertsio txiki bat entregatzen da.
- Ez da hasieratik guztia planifikatzen eta gero bakarrik entregatzen; baizik eta pixkanaka, ikasiz eta moldatuz joaten da.



ADIBIDEA

🥪 **Ariketa: “Sandwich baten proiektua”**

Eszenarioa: Taldeak sandwich perfektua egin behar duela imajinatzen du.



ADIBIDEA

◆ Ur jauzi ereduan

Hasieran guztia planifikatu: zein osagai, nola prestatuko den...

Errezeta idatzi, erosketak egin, prestatu.

Amaieran soilik dago sandwicha probatzeko aukera.

👉 Feedbacka **berandu** dator.

ADIBIDEA

◆ Inkrementalean

Lehenengo ogia + gazta → jaten hasten zarete.

Gero beste zati batean urdaiazpikoa gehitzen duzue.

Azkenik tomate xerrak.

👉 Sandwich zatika egiten eta jaten duzue. Zati bakoitza **bere kabuz erabilgarria** da.

ADIBIDEA

◆ Ebolutiboan

Lehenengo bertsioa: ogi soilik.

Hurrengo bertsioa: ogi + gazta.

Hirugarren bertsioa: ogi + gazta + urdaiazpikoa.

Laugarren bertsioa: osagai berdinak baina ogi hobearekin, saltsa pixka batekin, aurkezpena politago...

👉 **Sandwich bera** da hasieratik, baina **pixkanaka hobetzen** doa bertsio berrietan.

ADIBIDEA

◆ Agile-n

Sprint 1: ogi + gazta = lehen prototipoa.

Taldekideek probatu eta diote: “gehiago gustatuko litzaidake urdaiazpikoa”.

Sprint 2: ogi + gazta + urdaiazpikoa.

Feedback berria: “gehitu tomate apur bat eta saltsa”.

Hurrengo sprint-ean horiek sartzen dira.

👉 Prozesua ebolutiboaren antzekoa da, baina **komunikazio eta feedback etengabearekin eta denbora oso laburrean.**